

《离散数学》期末考试卷 (B)

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题数	一	二	三					总分
得分								

本题得分	
------	--

一、计算题〔共计 60 分〕

1. (6 分) 设
- R_1
- 和
- R_2
- 是集合
- $X = \{0, 1, 2, 3\}$
- 上的关系, 且

$$R_1 = \{ \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 0, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}$$

$$R_2 = \{ \langle 2, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$$

试求: 复合关系 $R_1 \circ R_2, R_2 \circ R_1, R_1 \circ R_2 \circ R_1$

$$R_1 \circ R_2 = \{ \langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}.$$

$$R_2 \circ R_1 = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}.$$

$$R_1 \circ R_2 \circ R_1 = \{ \langle 1, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}.$$

2. (8 分) 设集合
- $A = \{a, b, c, d\}$
- ,
- R
- 是
- A
- 上的关系, 且为:

$$R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \}$$

试求: 自反闭包 $r(R)$ 和对称闭包 $s(R)$.

$$r(R) = R \cup I_A = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle \}$$

$$R^c = \{ \langle b, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle c, b \rangle, \langle d, c \rangle \}.$$

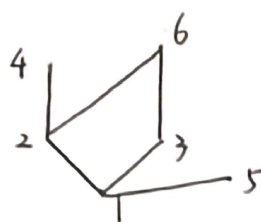
$$s(R) = R \cup R^c = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle \}.$$

3. (10 分) 已知集合
- $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- ,
- R
- 为
- S
- 上的“整除”关系。要求:

- (1) 画出偏序集 $\langle S, R \rangle$ 的哈斯 (Hasse) 图, 并写出集合 S 的最大元、最小元、极大元和极小元;
- (2) 分别给出子集 $B = \{2, 3, 6\}$ 和 $C = \{4, 5, 6\}$ 的上界、下界、最小上界、最大下界, 其中 $B \subseteq S, C \subseteq S$;

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 计算机科学与技术 命题教师 _____ 命题时间 2019-2-20 使用学期 _____



"1" 最大元: 无
最小元: 1
极大元: 4, 5, 6
极小元: 1

B: 上界: 6
下界: 1
最小上界: 6
最大下界: 1

C: 上界: 无
下界: 无
最小上界: 无
最大下界: 无

4. (10分) 试命题符号化下列(1)和谓词符号化下列(2)语句, 只给出描述的前提和结论(不用论证)。

(1) 如果我的程序通过, 那么, 我很快乐。
如果我快乐, 那么, 阳光很好。
(阳光不好) 现在是晚上十一点, 天很暖。
所以, 我的程序不通过

设 A: 我的程序通过

B: 我很快乐

C: 阳光很好

~~D: 现在是晚上十一点~~

E: 天很暖

前提: $A \rightarrow B, B \rightarrow C, \overline{D} \wedge E$

结论: $\neg A$

(2) 凡大学生都是受过高等教育的人, 某些大学生是外国人, 因此某些受过高等教育的人是外国人。

$A(x)$: x 是大学生

$B(x)$: x 是受过高等教育的人

$C(x)$: x 是外国人

前提: $(\forall x)(A(x) \rightarrow B(x))$ 结论: $(\exists x)(B(x) \wedge C(x))$
 $(\exists x)(A(x) \wedge C(x))$

5. (6分) 试将 $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ 化成主合取范式。

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow R \Leftrightarrow \neg(P \rightarrow Q) \vee R \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee R \Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee R \vee (Q \wedge \neg Q)) \wedge (\neg Q \vee R \vee (P \wedge \neg P)) \Leftrightarrow (P \vee R \vee Q) \wedge (P \vee R \vee \neg Q) \wedge (\neg Q \vee R \vee P) \wedge (\neg Q \vee R \vee \neg P)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee R \vee Q) \wedge (P \vee R \vee \neg Q) \wedge (P \vee \neg Q \vee R)$$

6. (6分) 如果论域是集合 $\{a, b, c\}$, 试写出消除下列公式中的量词的等价公式。

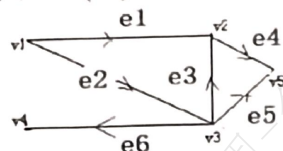
(1) $\neg \forall x)P(x)$

(2) $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$

(1) $P(a) \wedge P(b) \wedge P(c)$

(2) $(P(a) \rightarrow Q(a)) \wedge (P(b) \rightarrow Q(b)) \wedge (P(c) \rightarrow Q(c))$

7. (6分) 设图 $G < V, E >$ 为如下所示, 试分别写出 $G < V, E >$ 对应的邻接矩阵 $A(G)$ 和对应的完全关联矩阵 $M(G)$ 。



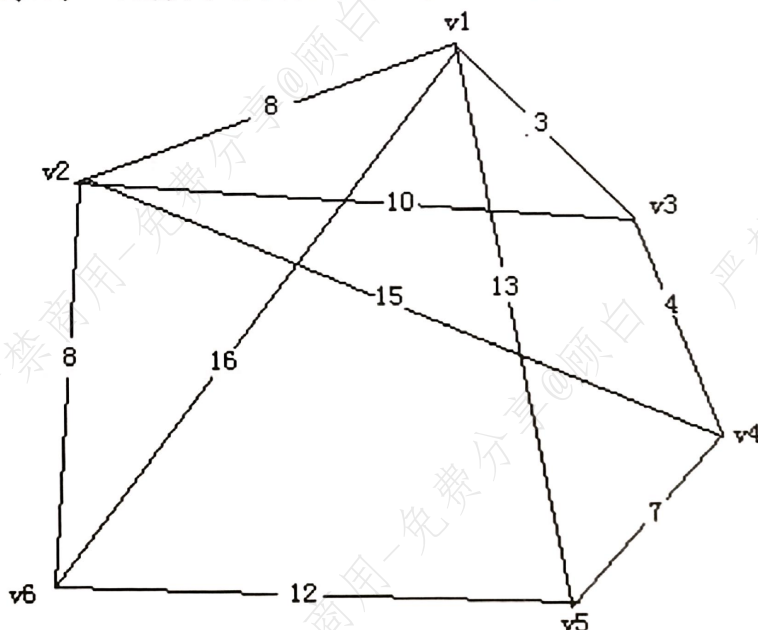
$$A(G) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

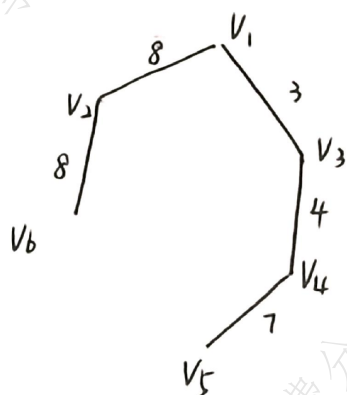
$$M(G) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

8. (8分) 设图 G 各边的权如图所示, 试求:

(1) 应用 Kruskal 算法画出其最小生成树, 并给出最小生成树的权之和。

(2) 对图 G 用韦尔奇·鲍威尔法给出着色步骤描述。





$$\begin{aligned} \sum d_i &= 8+8+3+4+7 \\ &= 16+4+10 \\ &= 30 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad (1) \quad \deg(V_1) &= 4. \\ \deg(V_2) &= 4 \\ \deg(V_3) &= 3 \\ \deg(V_4) &= 3 \\ \deg(V_5) &= 3 \\ \deg(V_6) &= 3. \end{aligned}$$

V1, V2, V3, V4, V5, V6.

(1) 对 V1, V4 着 C1 号色

(2) 对 V2, V5 着 C2 号色

(3) 对 V3, V6 着 C3 号色

本题 得分	
----------	--

二、证明题 [每题 10 分, 共计 30 分]

① 若 $G = \langle V, E \rangle$ 为连通平面图, 且 $|V| = v$, $|E| = e$, 试证: 若 G 的每一个面至少由 k 条边围成, 则 $e \leq \frac{k}{k-2}(v-2)$ 成立。

proof: $\sum_{i=1}^r \deg(v_i) = 2e \geq kr.$

由欧拉公式 $v - e + r = 2$

知 $r = 2 + e - v$

$$2e \geq 2k + ke - kv$$

$$e(k-2) \leq k(v-2)$$

$$e \leq \frac{k(v-2)}{k-2}.$$

2. 试用 CP 规则证明下列谓词演算推理:

$$(\forall x)(P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow \neg(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x)$$

$$(1) \neg(\forall x)P(x) \quad P(\text{附加前提})$$

$$(2) (\exists x)\neg P(x) \quad T(1)$$

$$(3) \neg P(c) \quad ES(2)$$

$$(4) (\forall x)(P(x) \vee Q(x)) \quad P(\text{规则})$$

$$(5) P(c) \vee Q(c) \quad US(4)$$

$$(6) Q(c) \quad T(3)(5)$$

$$(7) (\exists x)Q(x) \quad EG(6)$$

$$(8) \neg(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x) \quad CP \text{ 规则}$$

3. 若 R_1 和 R_2 是集合 A 上的关系, 且 $R_1 \supseteq R_2$ 。

试证: (1) $r(R_1) \supseteq r(R_2)$

(2) $s(R_1) \supseteq s(R_2)$

$$(1) \text{ 证明 } r(R_1) \supseteq R_1 \supseteq R_2$$

$$\therefore r(R_1) \supseteq R_2$$

又 $r(R_2)$ 为 R_2 的最小自反闭包

$$\therefore r(R_1) \supseteq r(R_2)$$

$$(2) \text{ 证明 } s(R_1) \supseteq R_1 \supseteq R_2$$

$$s(R_1) \supseteq R_2$$

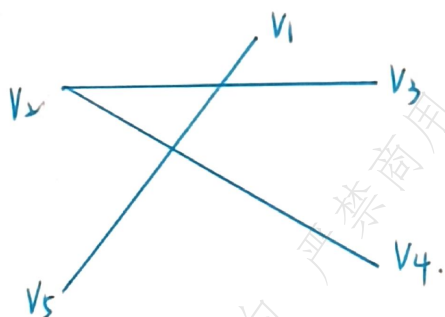
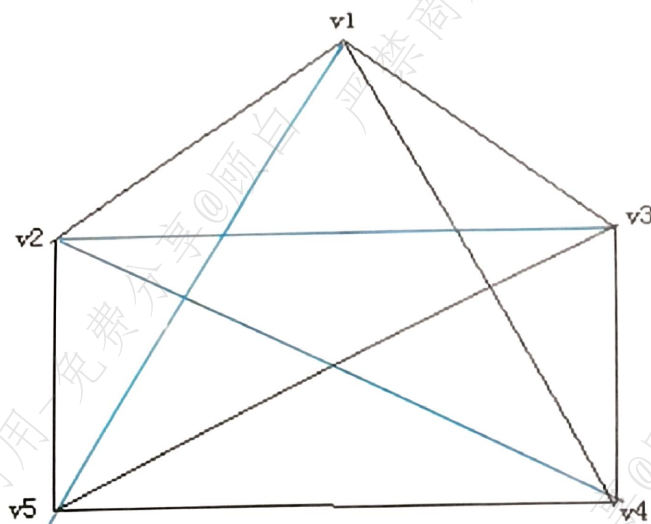
又 $s(R_2)$ 为 R_2 的最小对称闭包

$$\therefore s(R_1) \supseteq s(R_2)$$

本题
得分

三、作图题 [共计 10 分]

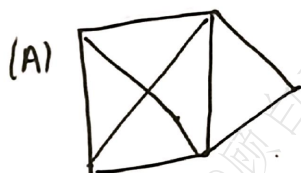
(1) (5 分) 已知: 图 $G = \langle V, E \rangle$ 如下, 试画出图 G 对应的补图。



(2) (5 分) 试:

A) 给出没有 Euler 回路, 但能具有 Hamilton 路的 5 点图。

B) 在下图上画出它的对偶图。



(B)

